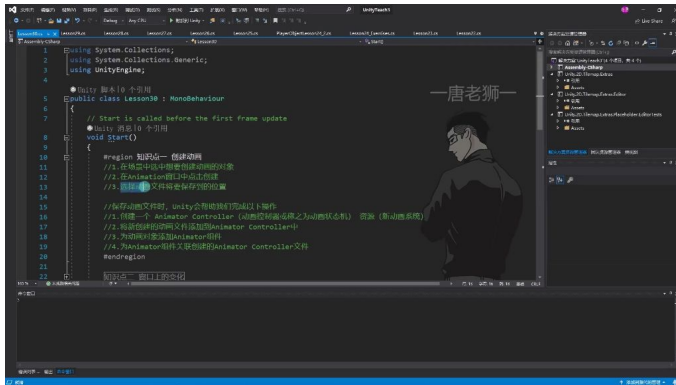


一、创建编辑动画 00:02

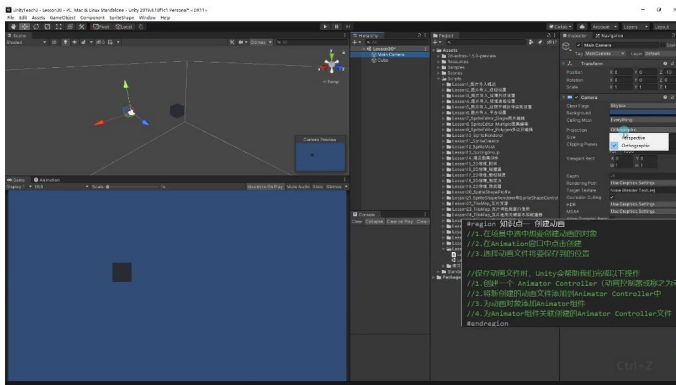
1. 知识要点 00:26

2. 创建动画 00:36

1) 创建动画的步骤 00:43

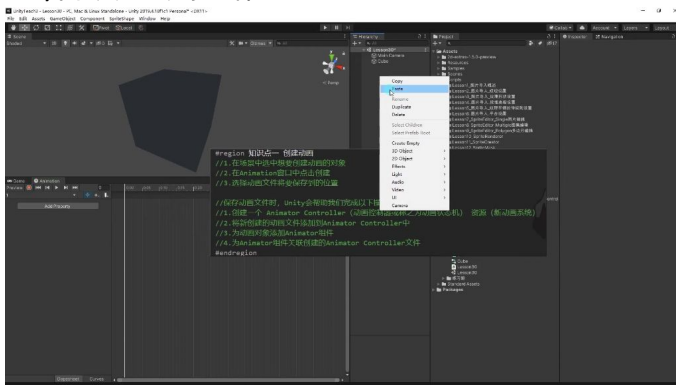


- 步骤1: 在场景中选中想要创建动画的对象
- 步骤2: 在Animation窗口中点击创建
- 步骤3: 选择动画文件将要保存到的位置



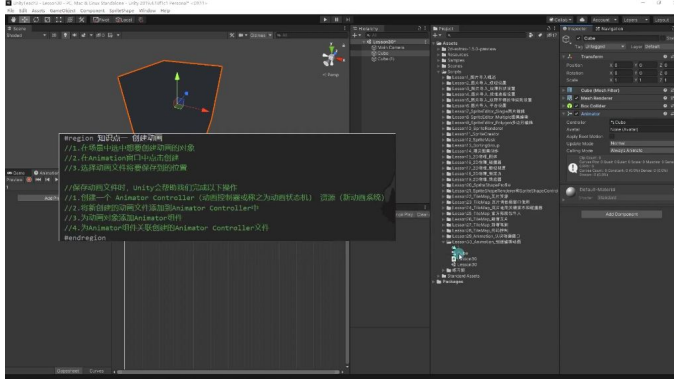
- 准备工作:
- 将摄像机从正交模式改为透视模式
- 创建立方体对象并重置位置
- 无需考虑光照效果，专注于动画功能

2) Unity自动完成的操作 02:31



- 自动操作1: 创建Animator Controller(动画控制器/动画状态机)资源
- 自动操作2: 将新动画文件添加到Animator Controller中
- 自动操作3: 为对象添加Animator组件

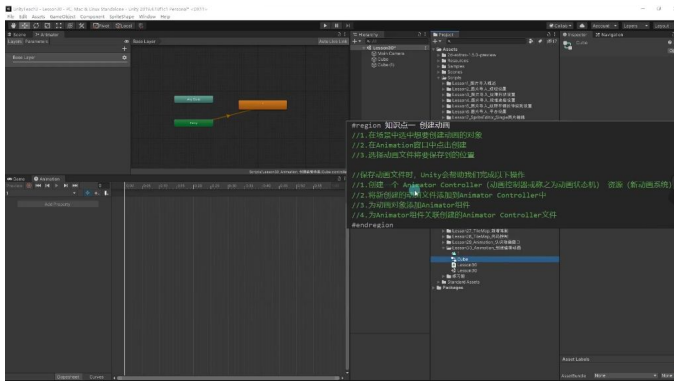
● 自动操作4: 为Animator组件关联创建的Animator Controller



● 组件变化:

- 对象自动添加Animator组件
- 创建两个文件：动画状态机文件(.controller)和动画文件(.anim)
- 状态机文件可通过双击打开Animator窗口查看

3) 动画文件与状态机 03:38



● 状态机作用: 管理动画之间的过渡和关系

● 文件关联:

- 动画文件(如"1.anim")会被自动添加到状态机中
- Animator组件的Controller参数自动关联状态机文件

4) 新旧动画系统的区别 04:11

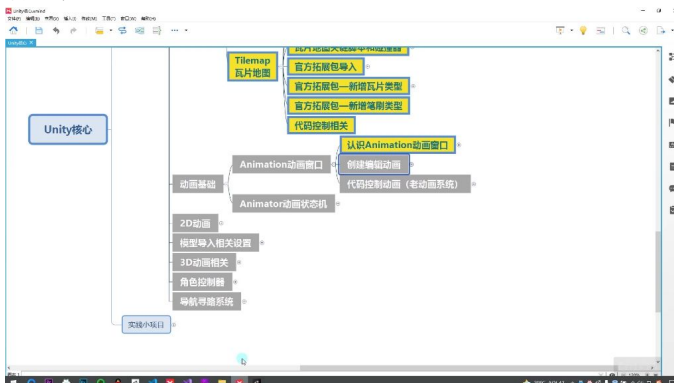
● 版本差异:

- Unity 5.0之前使用老动画系统
- 5.0之后引入新动画系统，主要特点是增加了动画状态机

● 建议: 除非维护老项目，否则建议使用新动画系统

3. 窗口变化 05:19

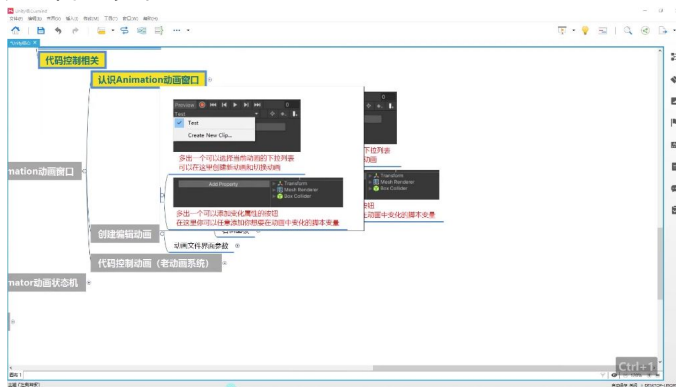
1) 创建动画 05:24



● 操作步骤:

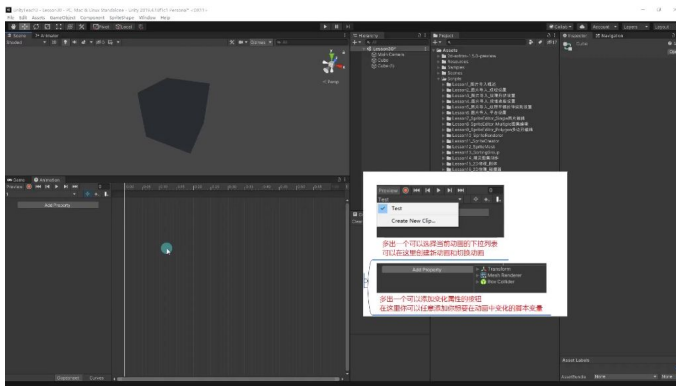
- 在场景中选中想要创建动画的对象
- 在Animation窗口中点击创建
- 选择动画文件保存位置
- **自动完成操作：**
 - 创建Animator Controller资源（动画状态机）
 - 将新动画文件添加到Animator Controller中
 - 为对象添加Animator组件
 - 关联Animator Controller文件

2) 动画窗口变化 05:39



- **下拉列表：**
 - 可以创建新动画和切换现有动画
 - 每次新建动画会自动添加到Animator中
- **属性按钮：**
 - 可添加任意想要在动画中变化的脚本变量
 - 可控制Transform、Mesh Renderer、Box Collider等组件参数

3) 左侧面板变化 05:48

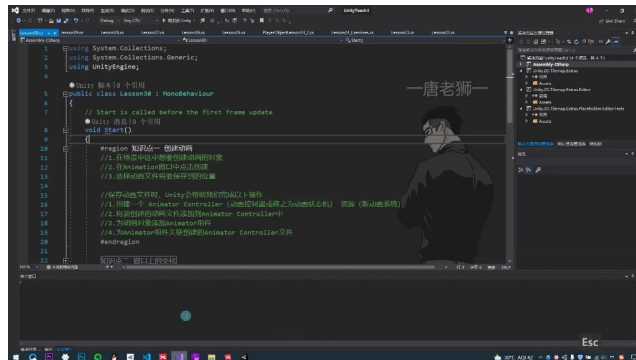


- **编辑前提：**
 - 必须选中对象才能进行动画编辑
 - 录制和修改都需要选中目标对象
- **导航按钮：**
 - 首尾帧跳转
 - 关键帧逐帧移动
 - 播放/暂停控制

4) 动画编辑操作 07:15

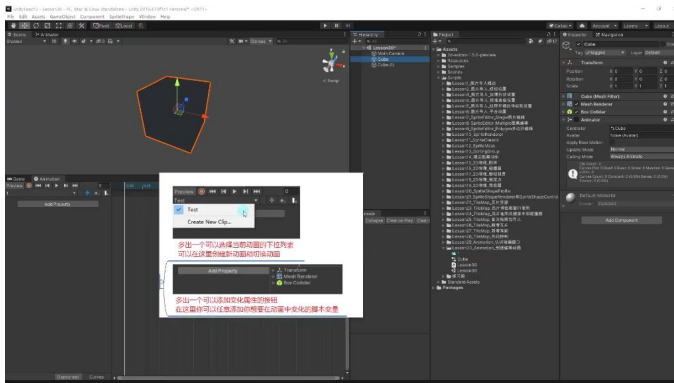
- **时间轴特性：**
 - 拖动刻度可预览动画
 - 单位是n秒n帧（默认1秒=60帧）
 - 可通过鼠标滚轮调整刻度显示范围

- 关键帧操作：
 - Add Key: 添加关键帧
 - Delete Key: 删除关键帧
 - 可单独调整每个属性的关键帧



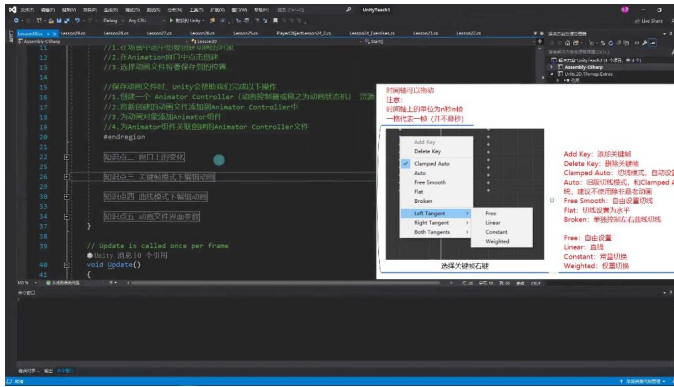
- 切线模式：
 - Clamped Auto: 自动设置切线（推荐）
 - Free Smooth: 自由设置切线
 - Linear: 直线变化
 - Constant: 常量保持
 - Broken: 单独控制左右曲线

5) 动画播放与预览 16:16



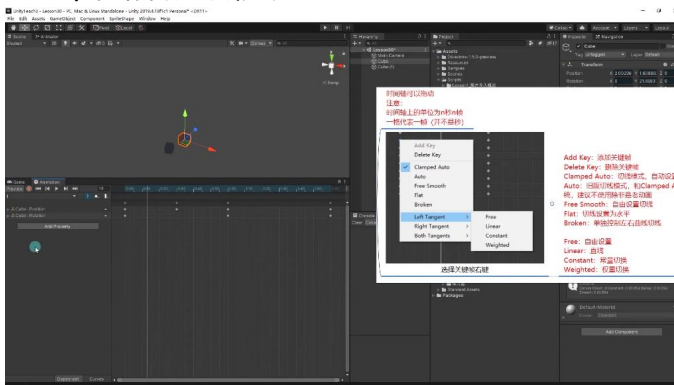
- 制作流程：
 - 添加要动画化的属性（如Position）
 - 在不同时间点设置关键帧数值
 - Unity会自动生成中间过渡效果
- 多属性动画：
 - 可同时为多个属性添加动画
 - 每个属性有独立的关键帧控制
- 播放控制：
 - 编辑完成后停止录制
 - 可实时预览动画效果
 - 运行游戏时会自动播放默认动画

4. 关键帧模式编辑动画 17:40

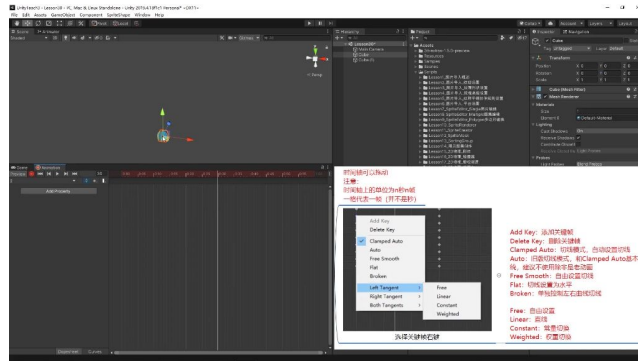


-
- 创建流程：
 - 在场景选中想要创建动画的对象
 - 在Animation窗口中点击创建
 - 选择动画文件保存位置
- 自动生成内容：
 - 创建Animator Controller资源（动画状态机）
 - 将新动画文件添加到Animator Controller
 - 为对象添加Animator组件
 - 关联Animator Controller文件

1) 在Unity中编辑关键帧动画 17:54

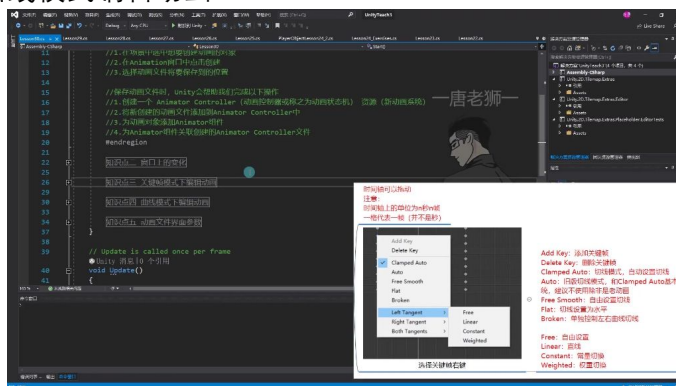


-
- 基本操作：
 - 时间轴：可拖动，单位为秒+帧组合显示
 - 帧格：一格代表一帧（非秒）
 - 关键帧操作：
 - Add Key：添加关键帧
 - Delete Key：删除关键帧
- 切线模式：
 - **Clamped Auto**：自动设置切线（推荐）
 - **Auto**：旧版切线模式（仅兼容老动画使用）
 - **Free Smooth**：自由设置切线
 - **Flat**：水平切线
 - **Linear**：直线变化
 - **Constant**：常量值
 - **Weighted**：权重切换
- 快捷编辑方法



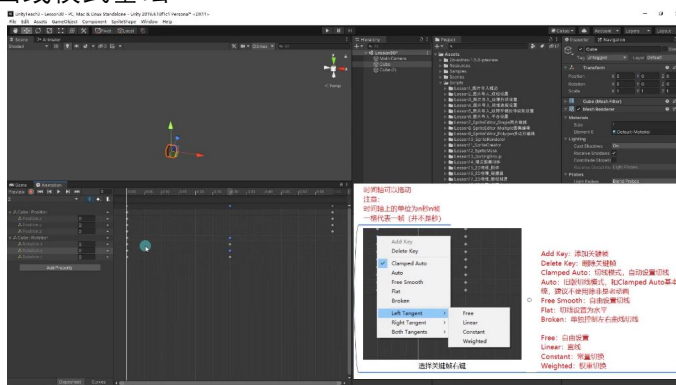
-
- **操作流程:**
 - 进入录制模式
 - 选择时间点 (如30帧)
 - 直接在Inspector窗口修改参数 (如旋转Y轴90度)
 - 系统自动生成关键帧和动画曲线
- **优势:**
 - 无需手动添加变量和关键帧
 - 修改参数即时生成动画
 - 适合快速制作简单动画
- **注意事项:**
 - 参数过多时容易混淆关键帧
 - 逻辑性不如传统方式清晰
 - 建议根据复杂度选择编辑方式

5. 曲线模式编辑动画 21:13



-
- **核心功能:** 用于控制动画值变化过程的中间过渡效果, 解决关键帧模式下只能匀速变化的问题
- **应用场景:** 当需要实现非匀速变化 (如瞬间变化/先快后慢/先慢后快等特殊效果时使用)

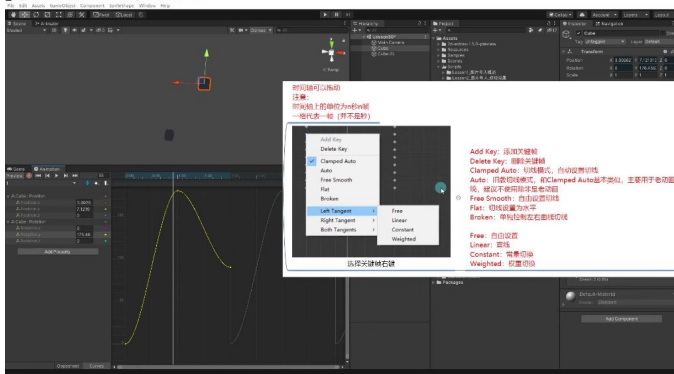
1) 曲线模式基础



-

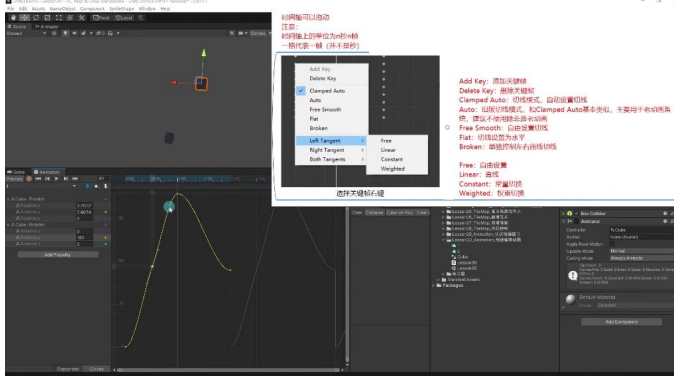
- 曲线识别：
 - 黄色曲线对应左侧属性面板中黄色高亮的属性值（如rotation的y值）
 - 直线表示匀速变化，曲线弧度反映变化速率（上凸曲线表示先快后慢）
- 模式切换：在Animation窗口可切换关键帧模式(Frame)和曲线模式(Curves)

2) 曲线编辑操作



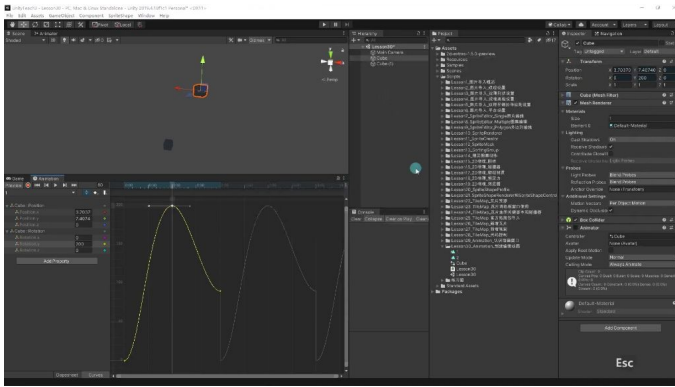
- 基础操作：
 - 添加关键帧：时间轴右键选择"Add Key"或直接点击曲线
 - 删除关键帧：右键关键帧选择"Delete Key"
 - 编辑数值：右键选择关键帧可修改具体时间点和属性值

3) 曲线模式详解



- 曲线类型：
 - **Clamped Auto**：默认模式，自动设置平滑切线（推荐新动画使用）
 - **Auto**：旧版自动模式（仅兼容老动画系统时使用）
 - **Free Smooth**：自由调整切线手柄
 - **Broken**：左右切线可独立控制
- 切线属性：
 - **Free**：完全手动控制切线角度
 - **Linear**：线性变化（直线连接关键帧）
 - **Constant**：常量切换（瞬间变化效果）
 - **Weighted**：权重模式（可调整切线手柄长度控制曲线弧度）

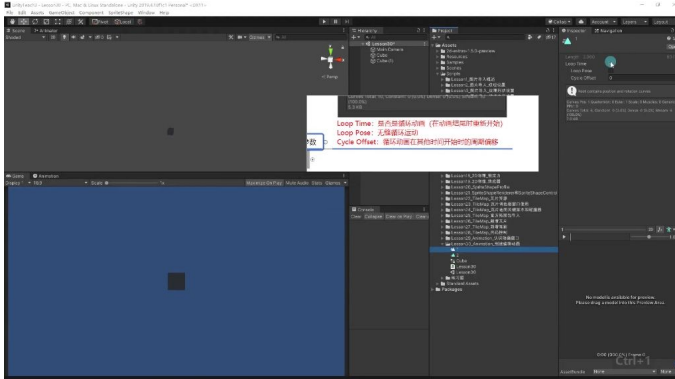
4) 循环动画设置



-
- **循环参数：**
 - **Loop Time：** 勾选后动画播放完自动重新开始
 - **Loop Pose：** 实现无缝循环运动（消除首尾衔接卡顿）
 - **Cycle Offset：** 设置循环动画的起始时间偏移量
- 5) 使用建议
 - **适用场景：**
 - 程序制作简单位移动画/旋转动画时使用
 - 复杂角色动画建议由美术在建模软件中完成
 - **学习建议：**
 - 通过实际拖动切线手柄观察曲线变化来理解参数效果
 - 关键帧模式已能满足大部分基础动画需求，曲线模式作为进阶功能了解即可

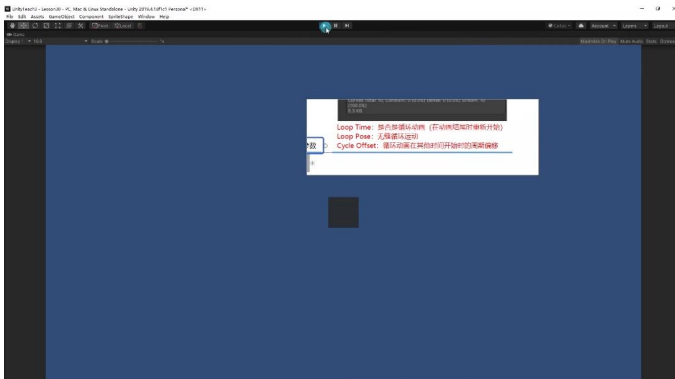
6. 动画文件界面参数 28:44

1) 是否是循环动画 29:36



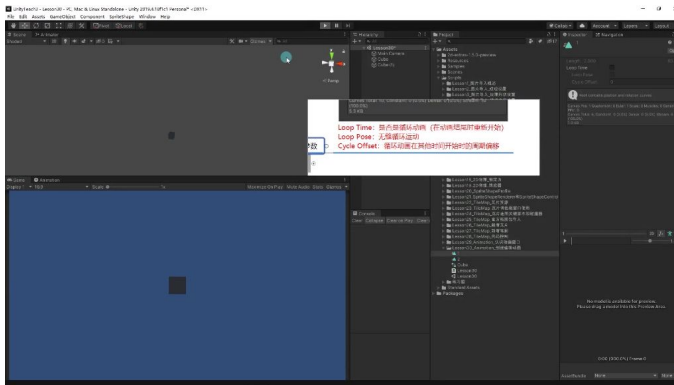
-
- **参数作用：** 控制动画是否在播放结束后重新开始循环播放
- **默认状态：** 默认勾选，动画会不停循环播放
- **取消效果：** 取消勾选后动画只会播放一次就停止
- **应用场景：** 适用于只需要播放一次的动画效果

2) 无缝循环动画 30:08



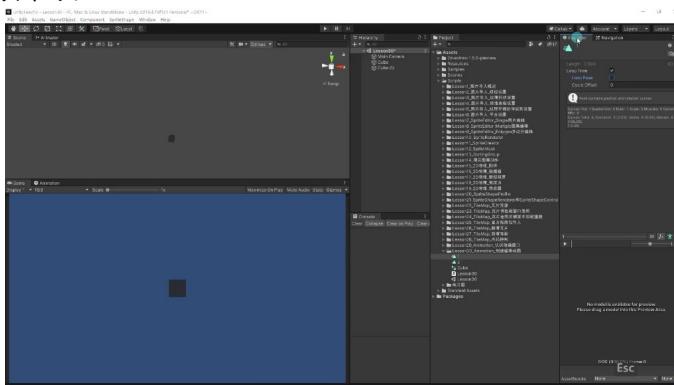
-

- 功能特点：自动匹配动画最后一帧与第一帧的位置
 - 对比效果：
 - 勾选时：动画结束时会平滑过渡到开始位置
 - 不勾选：按原始动画设置的运动路径循环
 - 视觉表现：使循环播放时过渡更自然，避免跳跃感
- 3) 循环动画周期偏移 30:34



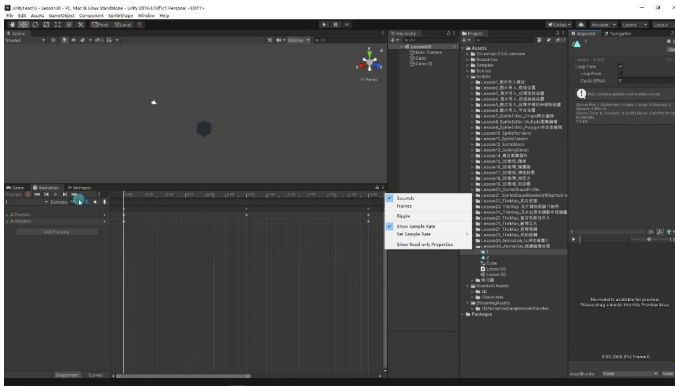
- 参数作用：设置动画首次播放时的起始时间偏移
- 数值范围：0-1之间的小数，如0.5表示从动画中间开始
- 使用注意：
 - 只在第一次播放时生效
 - 通常保持默认值0（从开头播放）
- 应用示例：设置为0.5时，动画会从中点开始首次播放

4) 帧率设置 31:45



- 设置方式：
 - 切换为Debug模式修改
 - 在Animation窗口三点菜单中显示并修改
- 默认值：60帧/秒
- 调整方法：
 - 可直接输入数值（如改为30帧/秒）
 - 通过三点菜单中的"Set Sample Rate"快速设置
- 显示切换：可在时间轴显示秒或帧数单位

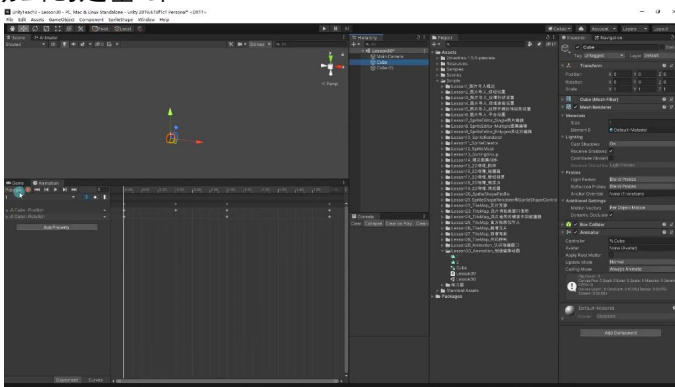
5) 播放模式 32:16



-
- **基础模式：**
 - 播放一次（Play Once）
 - 循环播放（Loop）
- **高级模式：**
 - Ping Pong：往返播放
 - 其他特殊模式（后续课程讲解）
- **调试入口：** 需切换到Debug模式查看完整选项
- **学习建议：** 目前只需了解存在多种播放模式，具体应用后续讲解

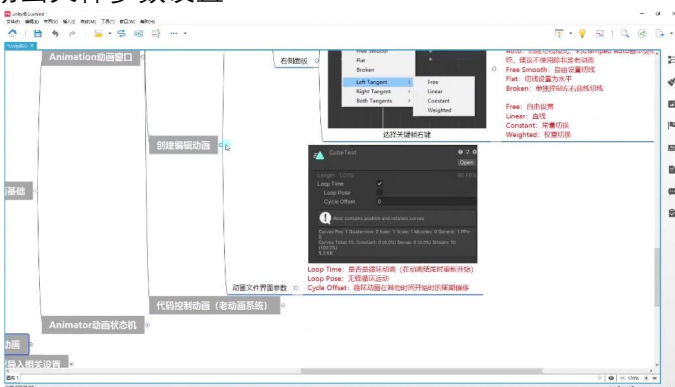
7. 内容回顾 34:45

1) 动画创建基础



-
- **创建方法：** 为对象创建动画文件并制作动画，不涉及代码控制部分
- **基本功能：** 可实现对象运动、旋转等基础动画效果
- **变量控制：** 能够设置脚本变量的变化来实现动画效果

2) 动画文件参数设置



-
- **循环设置：**
 - **Loop Time：** 控制动画是否循环播放（动画结束时重新开始）
 - **Loop Pose：** 实现无缝循环运动效果
- **偏移设置：**

- **Cycle Offset**: 设置循环动画在其他时间开始时的周期偏移量
- **曲线编辑**:
 - **切线类型**: 包括自由设置切线(Free Smooth)、水平切线(Free Flat)、单独控制切线(Linear Broken)等
 - **关键帧模式**: 支持右键创建和编辑关键帧
- 3) 动画系统进阶
 - **老动画系统**: 下节课将学习通过代码控制动画播放的方法
 - **当前重点**: 掌握基础动画创建和编辑技能即可
 - **学习目标**: 能够独立为对象创建各种基础动画效果
- 4) 动画编辑模式



-
- **关键帧模式**: 精确控制每个关键帧的状态和参数
- **曲线模式**: 通过曲线编辑器调整动画过渡效果
- **权重控制**: 支持加权模式下的动画细节调整

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
创建动画	1. 选中对象 2. 在Animation窗口点击创建 3. 选择保存位置	Unity自动完成的操作: - 创建Animator Controller - 添加动画文件到Controller - 添加Animator组件并关联Controller	★★
Animation窗口变化	- 左侧: 动画切换下拉列表、添加属性按钮 - 右侧: 时间轴 (单位: 帧, 默认60帧/秒)、关键帧编辑工具	时间轴单位易混淆: 一格=1帧, 55帧=0.55秒 (默认60帧/秒)	★★
关键帧模式编辑	- 手动添加属性并设置关键帧 - 快捷方式: 录制模式下直接修改	录制模式逻辑差异: - 传统方式逻辑清晰 - 直接修改参数效率更高但易混乱	★★★

	Inspector参数 自动生成关键 帧		
曲线模式编 辑	- 控制值变化过程（匀速/瞬时/缓动） - 切线类型：自由切线、水平切线、权重切线等	实际应用优先级： 程序常用关键帧模式，美术需掌握曲线模式	★★★★
动画文件参 数	- 循环动画开关 - 帧率设置（Debug模式或窗口快捷设置） - 播放模式（一次/循环/PingPong）	帧率设置路径： 1. 动画文件 Inspector→Debug模式 2. Animation窗口三点菜单	★★